预备代数 AoPS · 第 7 章 · 比、换算和速率

比、换算和速率

比、比例、换算和速率

（比 · 连比 · 比例 · 单位换算 · 速度）

01 连比

三个量的比

示例

红 : 黄 : 蓝 = 2 : 3 : 5，共 60 个

一份 = 60 ÷ (2 + 3 + 5) = 6

红 12、黄 18、蓝 30

比例：a/b = c/d → ad = bc

↓

02 单位换算

乘以换算因子

示例

72 千米/时 换成 米/秒

72 × 1000 米 ÷ 3600 秒

= 20 米/秒

换算因子 1000 米 / 1 千米 = 1

↓

03 速度问题

路程 = 速度 × 时间

示例

去程 60 千米/时，回程 40 千米/时

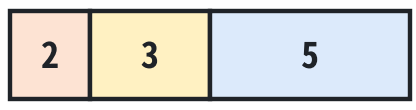
设单程 120 千米：去 2 时、回 3 时

平均速度 = 240 ÷ 5 = 48 千米/时

不是 (60 + 40) ÷ 2 = 50

记一记

- **比** · 可以同乘同除
- **比例** · 交叉相乘相等
- **平均速度** · 总路程 ÷ 总时间



教材来源：AoPS Prealgebra · Chapter 7 Ratios, Conversions, and Rates · Art of Problem Solving（版权所有）